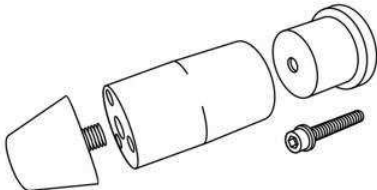
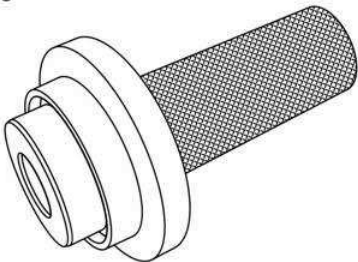
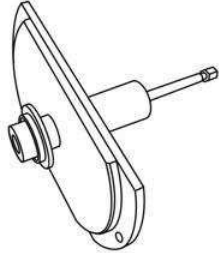
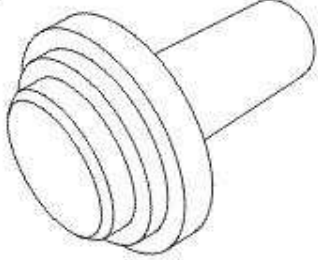
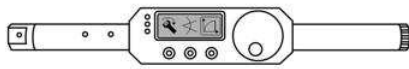
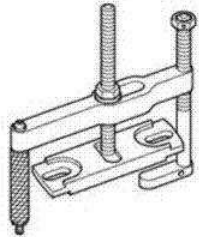


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 391555 更换双唇密封环 (PDK)

工具

名称	类型	编号	描述	
内部拆卸器	车间设备	WE 1756		 VAS 251 611.gif
反向支架	车间设备	WE 1757		 VAS 251 623.gif
两件式防护套	专用工具	9357		 39 9357 000 721 935 70
压力件	专用工具	9358		 39 9358 000 721 935 80
装配夹具	专用工具	9359		

				39  9359 000 721 935 90
转接器板	专用工具	9359/1		
压力件	专用工具	9738		39  9738 000 721 973 80
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80
拆卸器	VW 工具	T10037		39  T10037

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
差速器盖	铝制螺钉，M8 x 25 - 更换螺钉 - 中等设置	初拧 + 屈服强度	6 Nm (4.5 ftlb.)		

预备工作

预备工作



灼热液体

- 小心烫伤

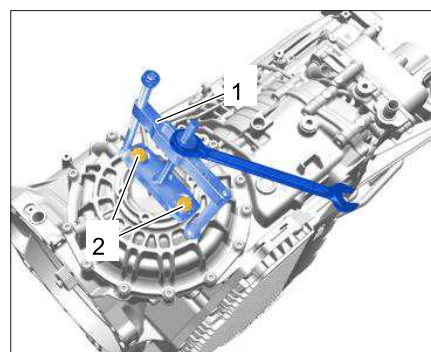
- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

1. 排空主减速器油。 → 399055 *更换主减速器油*
2. 拆下 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱。 → 373419 *拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱*

更换双唇密封环

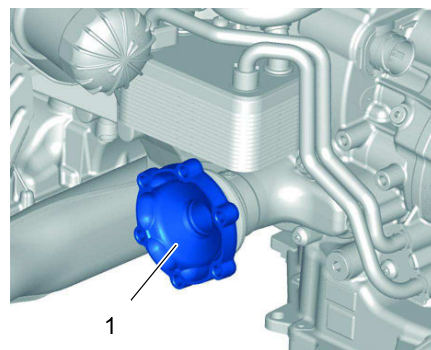
拆卸双唇密封环

1. 拔下短半轴凸缘。
 - 1.1. **拆卸器 T10037 -1-** 必须通过两个螺钉 (M10 x 1) -2- 固定到短半轴凸缘上。 **小心：细螺纹！**
 - 1.2. 拔下短半轴凸缘。



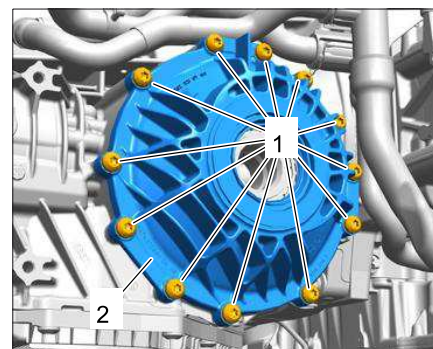
拔下短半轴凸缘，图示以 991 为例

2. 使用塑料锤敲出长半轴凸缘 -1-。



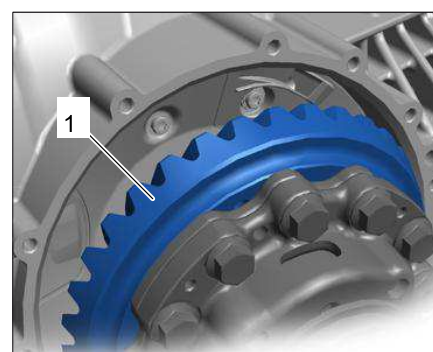
长半轴凸缘 - PDK

3. 将紧固螺钉 -1- 从差速器壳罩 -2- 上拧下，然后拆下差速器壳罩 -2-。



差速器壳罩

4. 将差速器 -1- 从差速器壳中抬起。



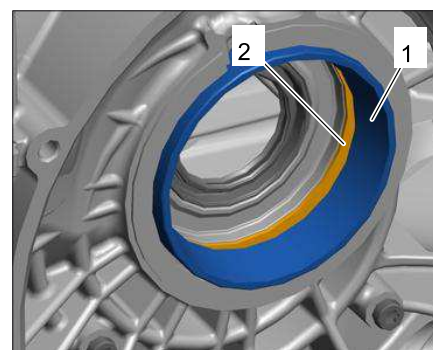
差速器



信息

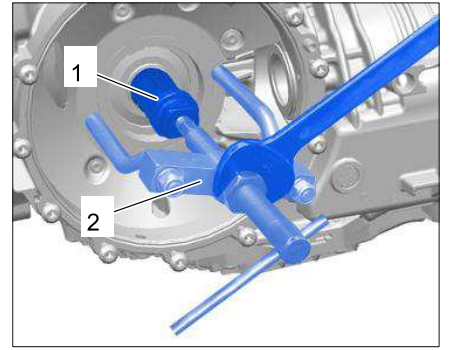
- 安装和拆卸过程中，请注意轴承座圈后面的隔环。
- 必须重新安装原来的轴承座圈。

5. 拆下轴承座圈 -1- 和隔环 -2-。



轴承环和隔环

6. 使用 内部拆卸器 WE 1756 -1- 和 反向支架 WE 1757 -2- 拆下双密封环。

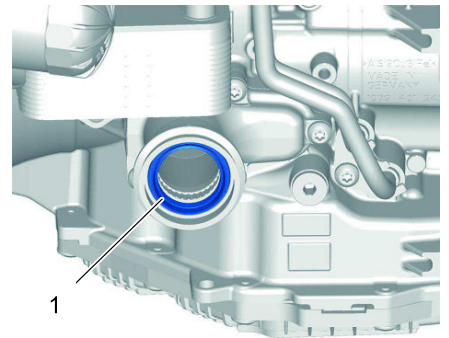


拨下双唇密封环



信息

- 小心地拆下密封环，以防止轴承损坏。
 - 例如，装配楔片或市售螺丝刀非常适合用作工具。
7. 使用合适的工具拆下壳体管上的密封环 -1- 。



壳体管上的密封环

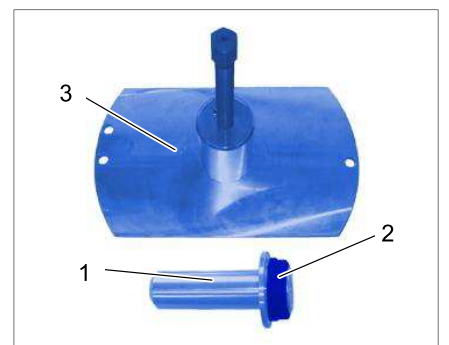
安装双唇密封环



信息

双唇密封环装配工具：

- 1 - 压力件 9358
- 2 - 双唇密封环
- 3 - 装配夹具 9359



双唇密封环装配工具

在 Boxster/Cayman 上安装双唇密封环时，还需要使用 **转接器板 9359/1** 。

1. 清洁密封环的密封面，并检查是否损坏。

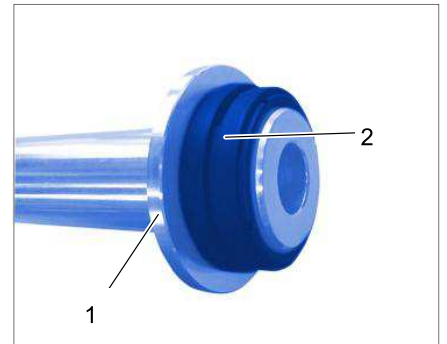


信息

- 检查双密封环是否正确放置在工具上。

- 专用工具上的凹槽必须与较大的密封环完全匹配。
- 在干燥状态下安装密封环。 不要碰触密封唇！

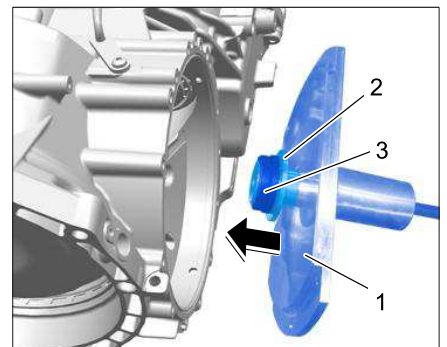
2. 将双唇密封环 -2- 滑到 压力件 9358 -1- 上。



冲压工具 9358 上的双密封环

3. 安装双唇密封环。

3.1. 安放装配夹具 -1- (带压力件 -2- 和双唇密封环 -3-) (-箭头-)。



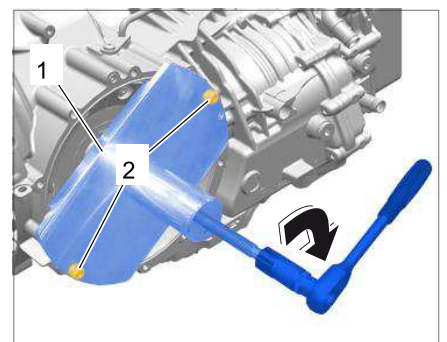
安装装配夹具和双唇密封环



信息

拆卸壳罩时拧下的两个铝制螺钉可以用作固定螺钉。

- 3.2. 将装配夹具 -1- 用两个铝制螺钉 -2- 固定到壳体凸缘上。
- 3.3. 沿顺时针方向拧入压力件和双唇密封环，直到拧不动为止 -箭头-。
4. 使装配夹具 -1- 保持固定 3 分钟。
5. 然后，拆下装配夹具。密封环必须与“铝制边缘”平齐。



安装装配夹具，拧入双唇密封环

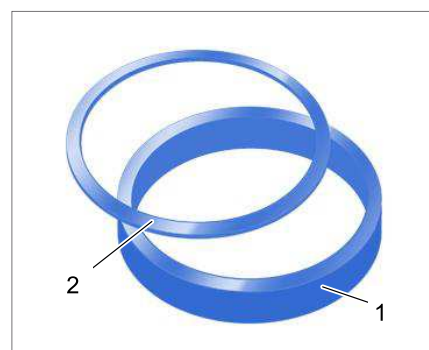


信息

- 安装和拆卸过程中，请注意轴承座圈后面的隔环。
- 必须重新安装原来的轴承环。

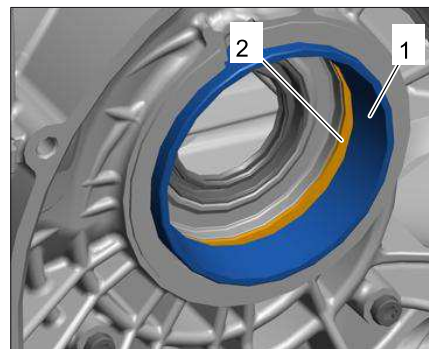
1 - 轴承环

2 - 隔环



轴承环后面的隔环

6. 插入轴承座圈 -2- 和隔环 -1- 。



轴承环和隔环

7. 更换两个半轴凸缘上的挡圈。



信息

- 检查密封环是否放置在工具上的正确位置。
- 在干燥状态下安装密封环。不要碰触密封唇！

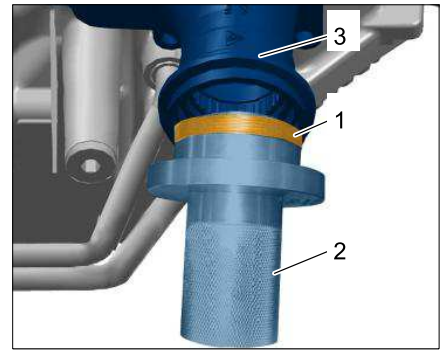
8. 更换壳体管上的密封环。

8.1. 将新密封环 -1- 安装到 压力件 9738 -2- 上。

9. 将密封环 -1- 推入壳体管 -3- 中。

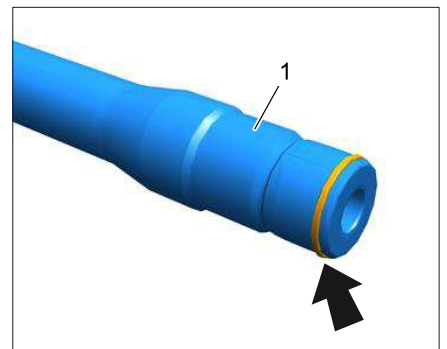
9.1. 使用压力件 -2- 压入密封环 -1-，以便密封环牢固安装在壳体管 -3- 上。

9.2. 在极限位置处握住工具一分钟，必要时再次小心按压。



压力件上的密封环，图示以 991 为例

10. 检查长凸缘轴 -1- 的变速箱端 **箭头** 有无毛刺和锐边，并在必要时予以去除。



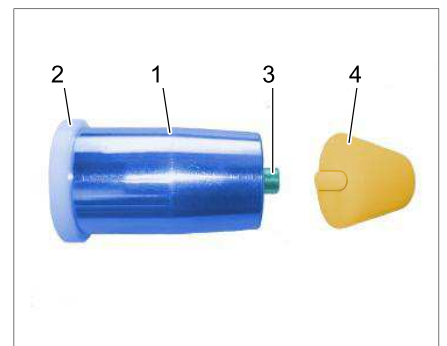
检查半轴法兰



信息

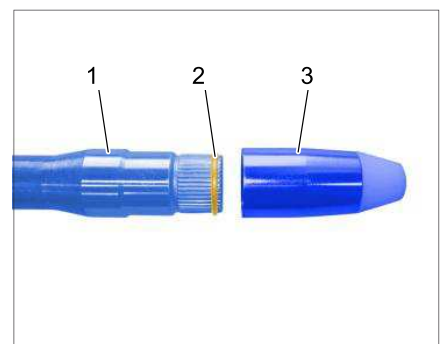
长凸缘轴装配工具 **两件式防护套 9357**：

- 1 - 防护套
- 2 - 存放和运输保护装置
- 3 - 锁止螺钉
- 4 - 安装锥



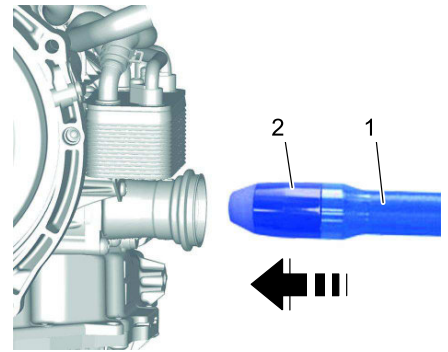
长凸缘轴防护套

11. 将防护套 -3- 滑到长凸缘轴 -1- 上。



将防护套滑到长凸缘轴上

12. 将长凸缘轴 -1- 和护套 -2- 小心地径直推入 **箭头**。



滑入长凸缘轴

13. 固定长凸缘轴 -1- 和 O 形环 -2- 。

固定长凸缘轴

14. 将差速器 -1- 插入壳体中。



差速器



信息

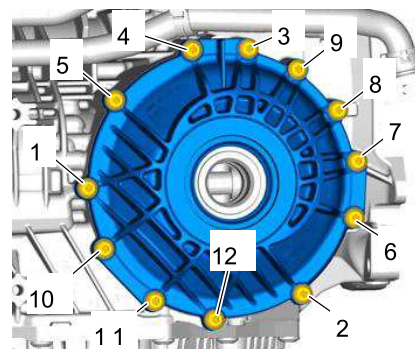
- 必须更换差速器壳罩的铝制螺钉。
- 必须采用屈服点控制紧固法，对 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱的铝制螺钉进行紧固。
- 使用专用工具 **电子扭矩扳手 9768** 执行此操作。
- 为了确保均匀地拧紧螺钉，必须始终遵循相应的紧固设置“轻、中等或重”。

15. 安装差速器壳罩。

15.1. 将 O 形环插到壳罩上，并检查其是否正确入位。

15.2. 在 O 形环上涂抹 Klüber Syntheso Glep。

- 15.3. 安装壳罩，并按规定的紧固顺序，用**新**铝制螺钉均匀地固定。
- 15.4. 按规定的紧固顺序拧紧紧固螺钉。 [初拧 + 屈服强度 6 Nm \(4.5 ftlb.\)](#)



差速器的紧固顺序

16. 更换短半轴凸缘上的密封环。 → 392255 *更换右半轴凸缘的密封环*
17. 安装短半轴凸缘和新挡圈。

后续工作

后续工作

1. 安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱。 → 373419 *拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱*
2. 加注主减速器油。 → 399055 *更换主减速器油*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99